

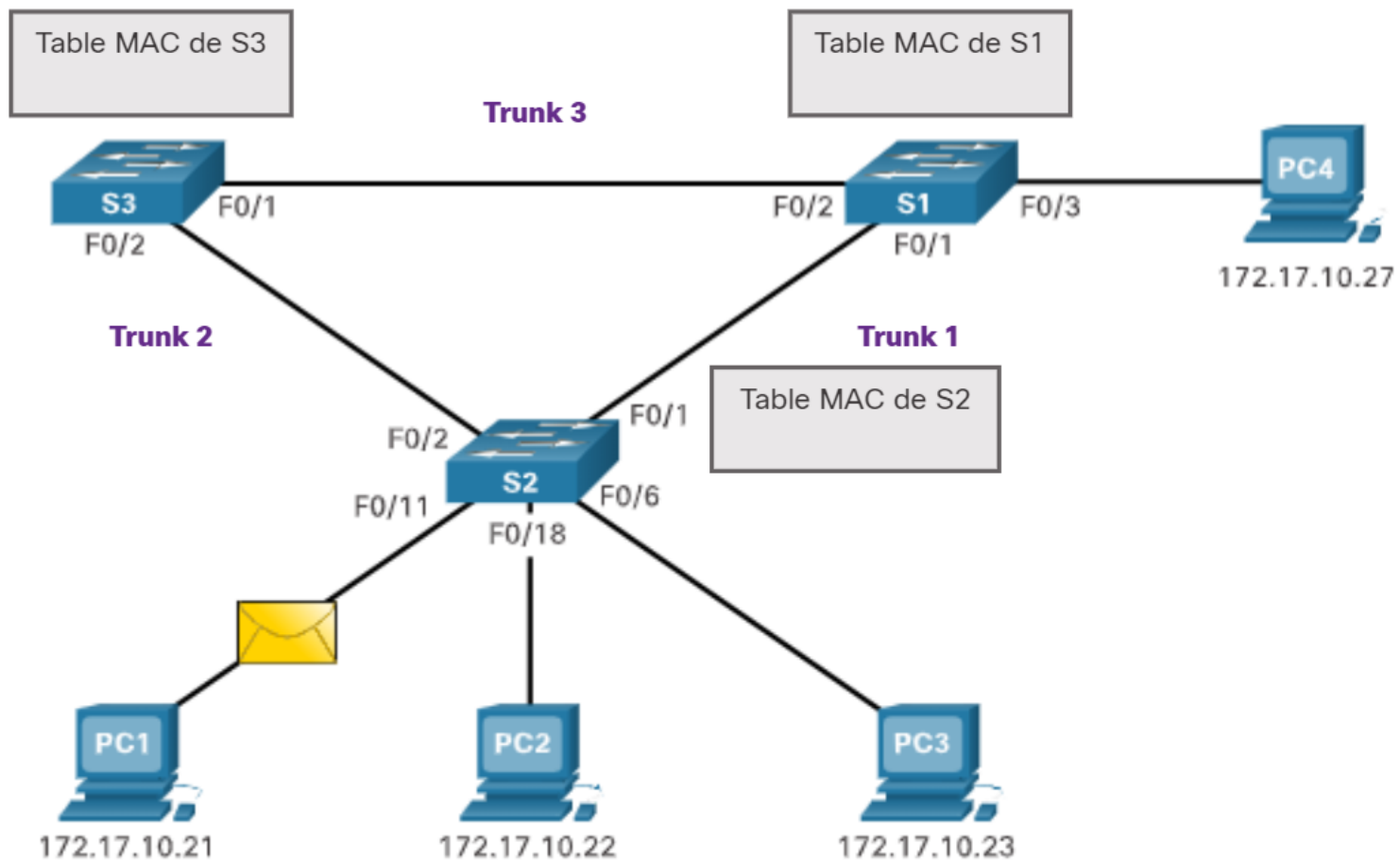
STP et Etherchannel

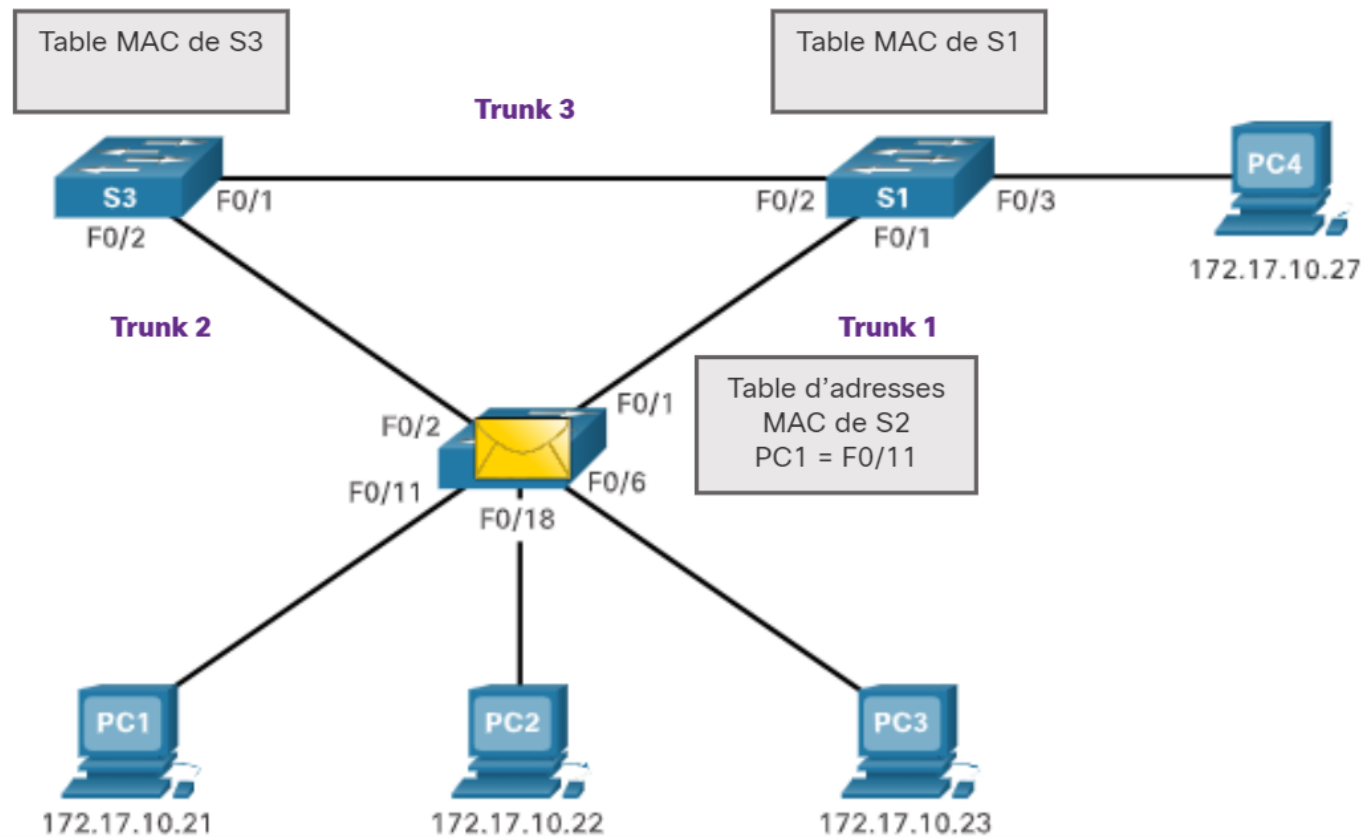
La redondance des chemins assure de nombreux services réseau:

- Fiabilité en cas de panne partielle dans le réseau.
- Equilibrage de charge pour la fonction de routage.
- Augmentation de la bande passante.

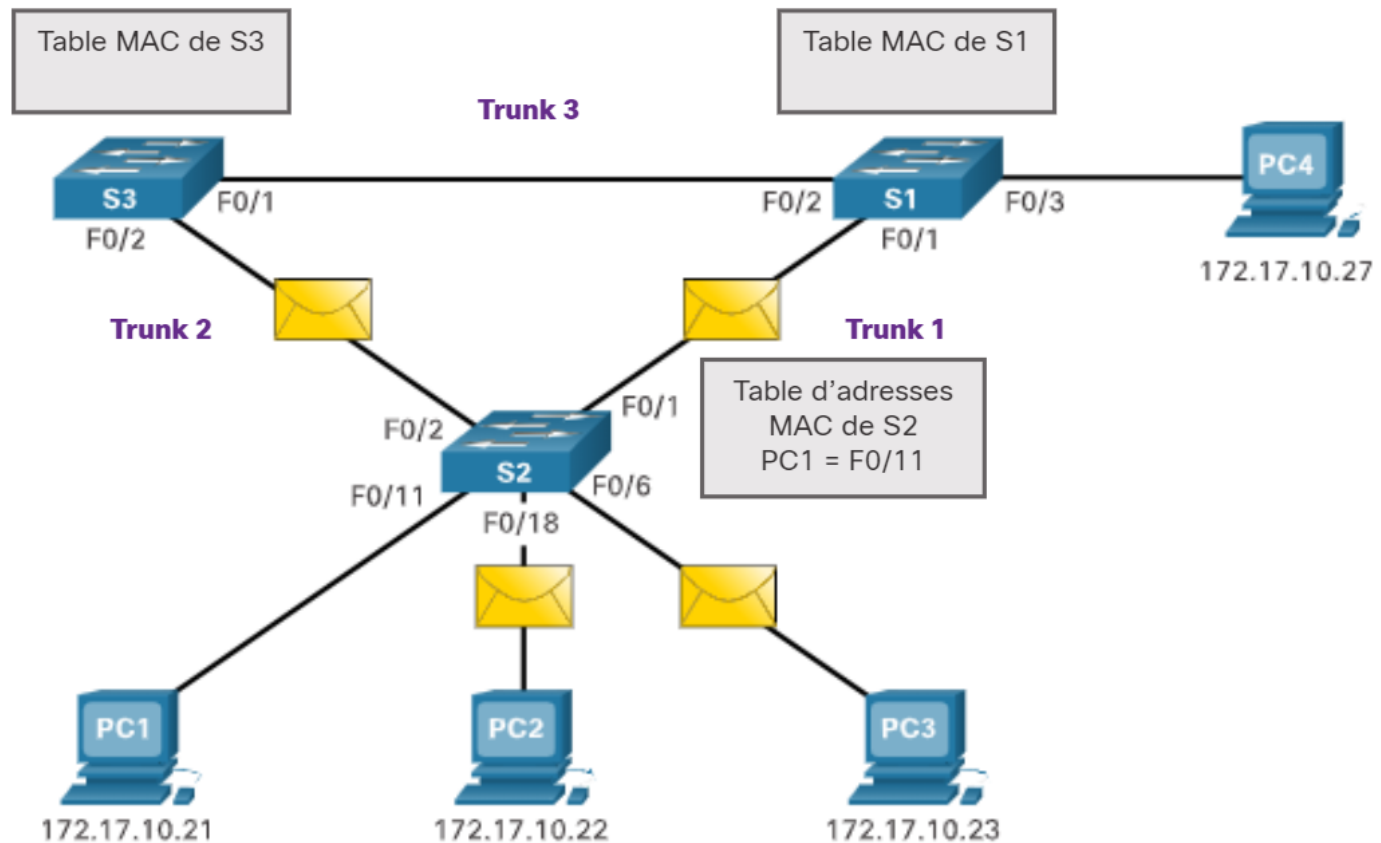
La redondance des chemins dans un réseau Ethernet peut produire des boucles de couche liaison qui entraînent:

- La saturation des liaisons (tempêtes de diffusion).
- Une utilisation élevée de processeur sur les commutateurs.
- Une instabilité de la table d'adresses MAC.

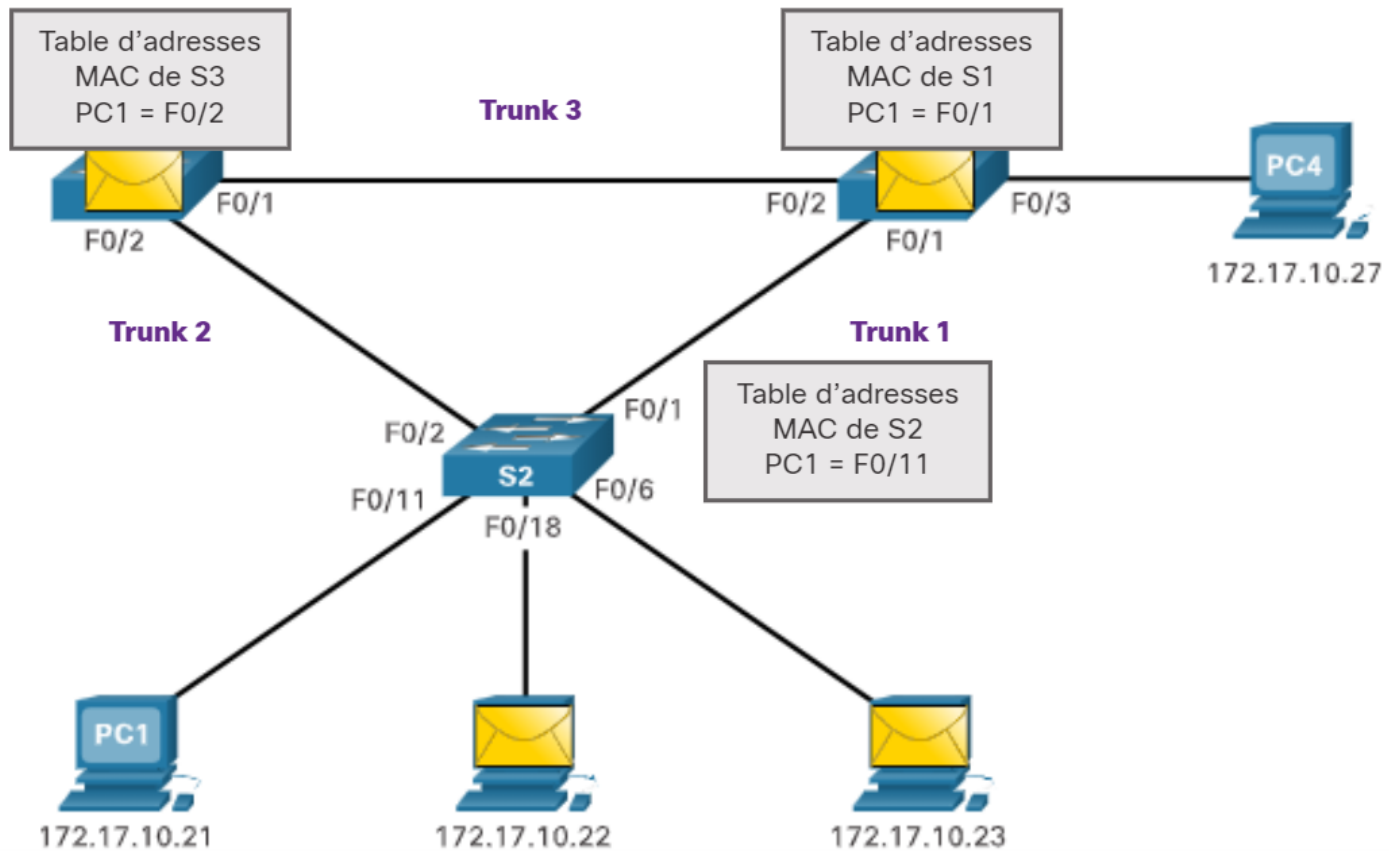




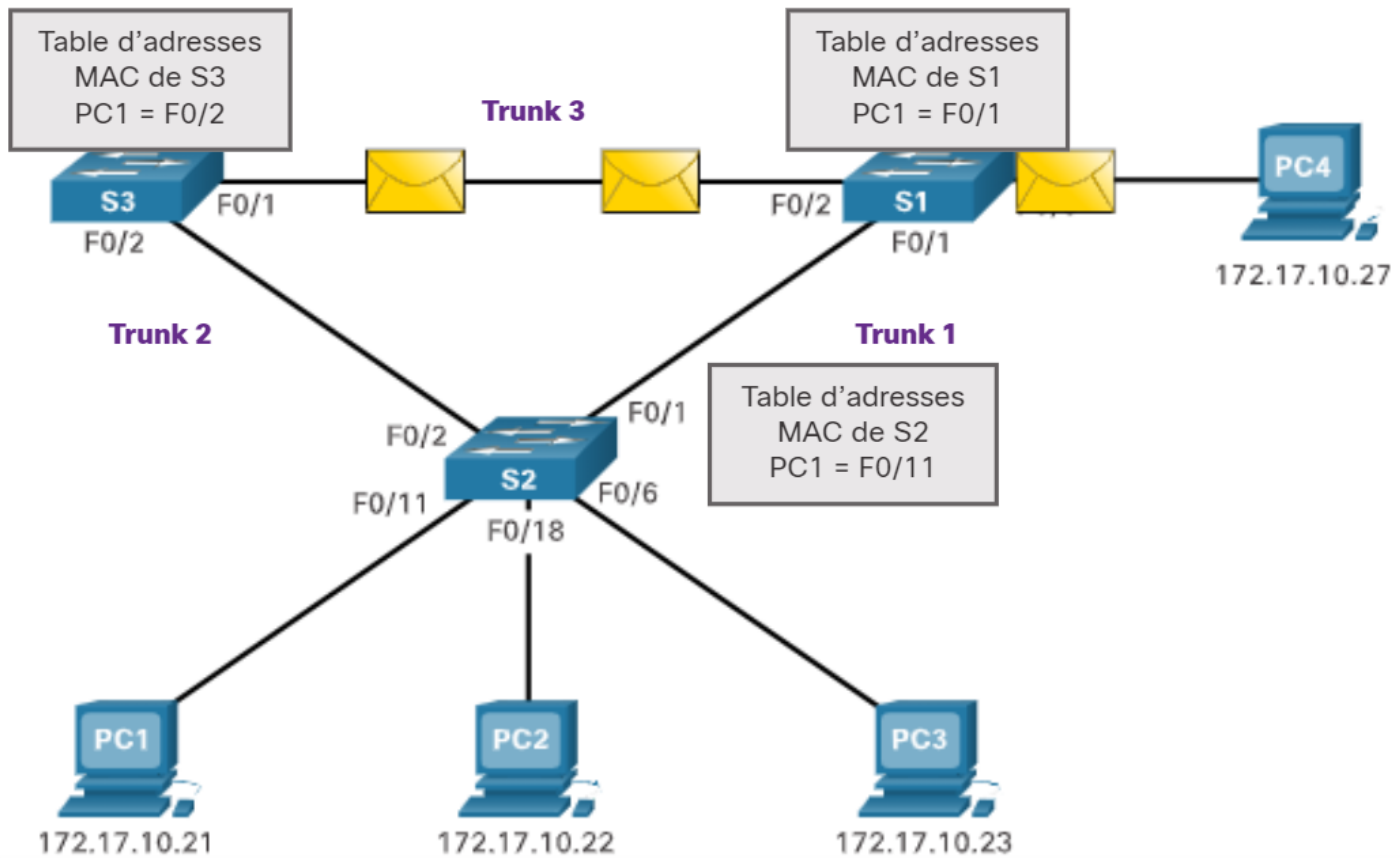
S2 met à jour la table d'adresses MAC. L'adresse MAC de PC1 est mappée à F0/11.



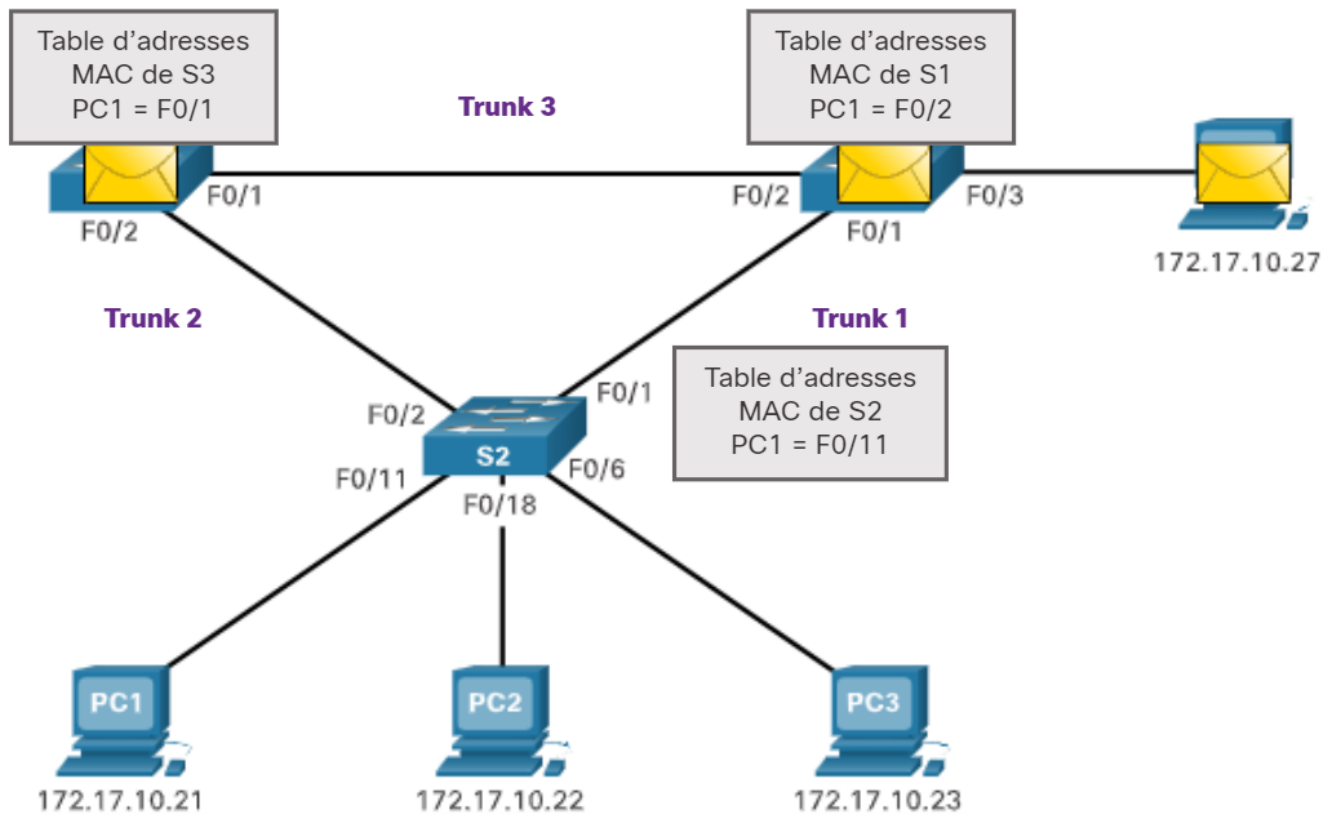
S2 réachemine la diffusion sur tous les ports, sauf sur le port de réception.



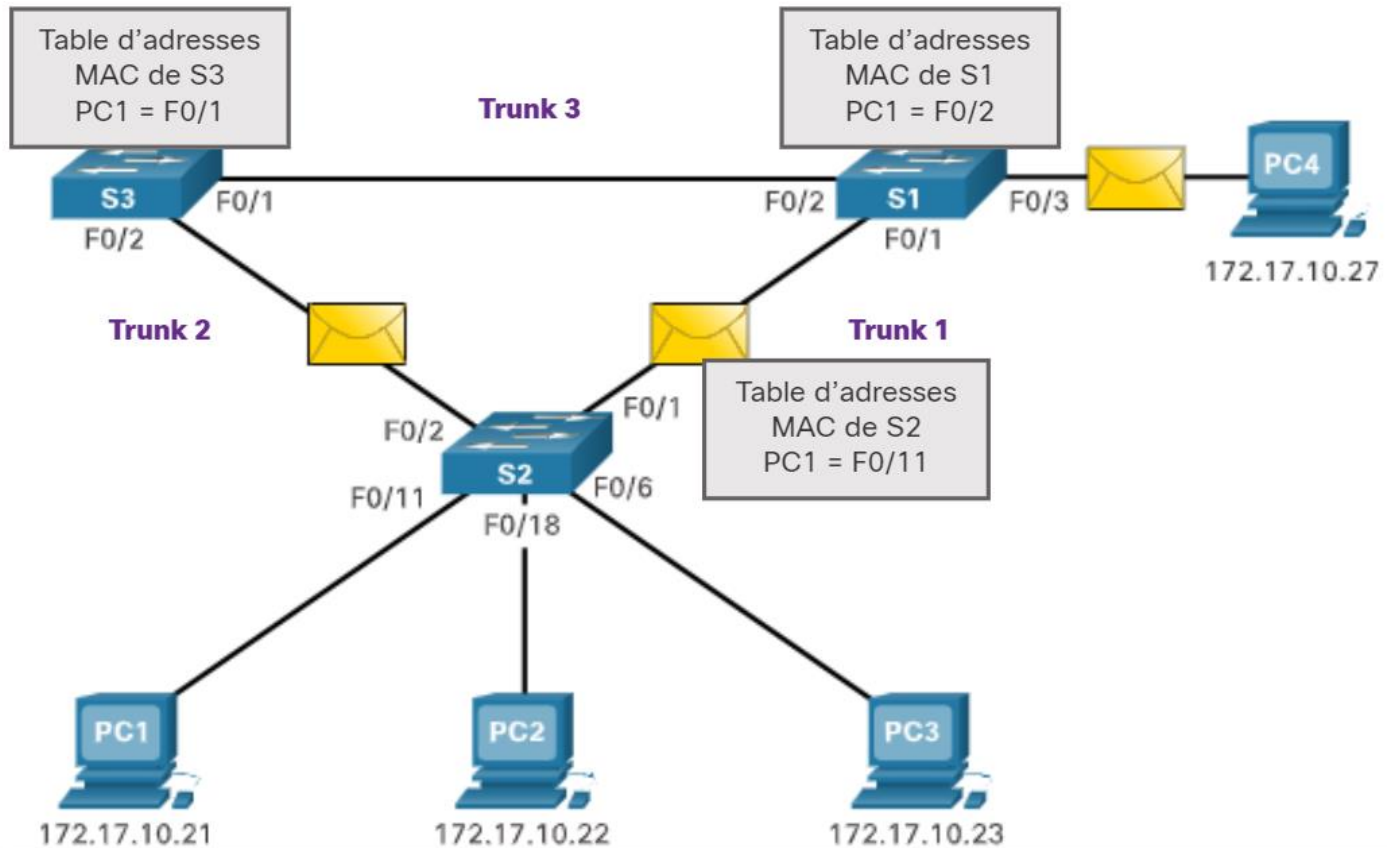
S3 et S1 mettent à jour leur table d'adresses MAC avec les informations de PC1.



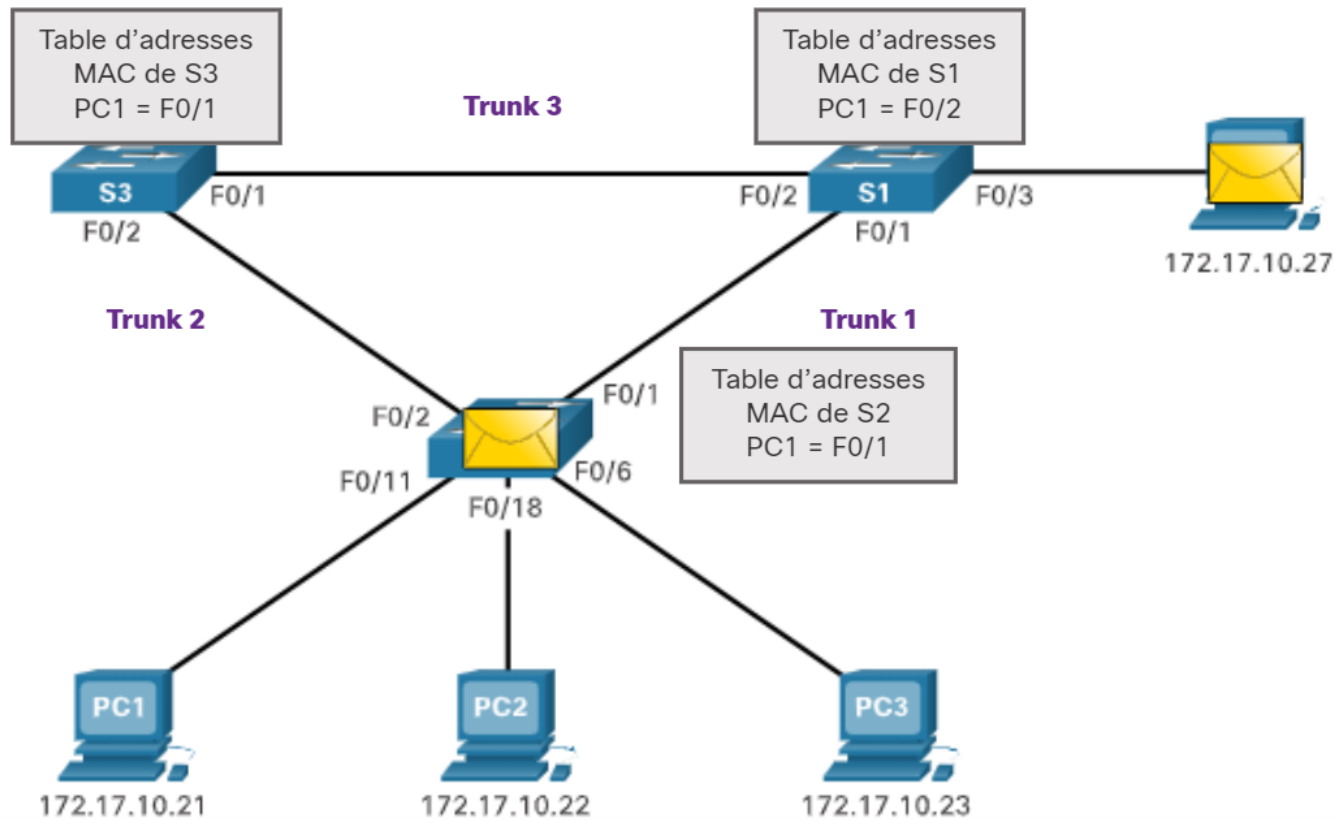
S3 et S1 réacheminent la diffusion sur tous les ports, sauf sur le port de réception.



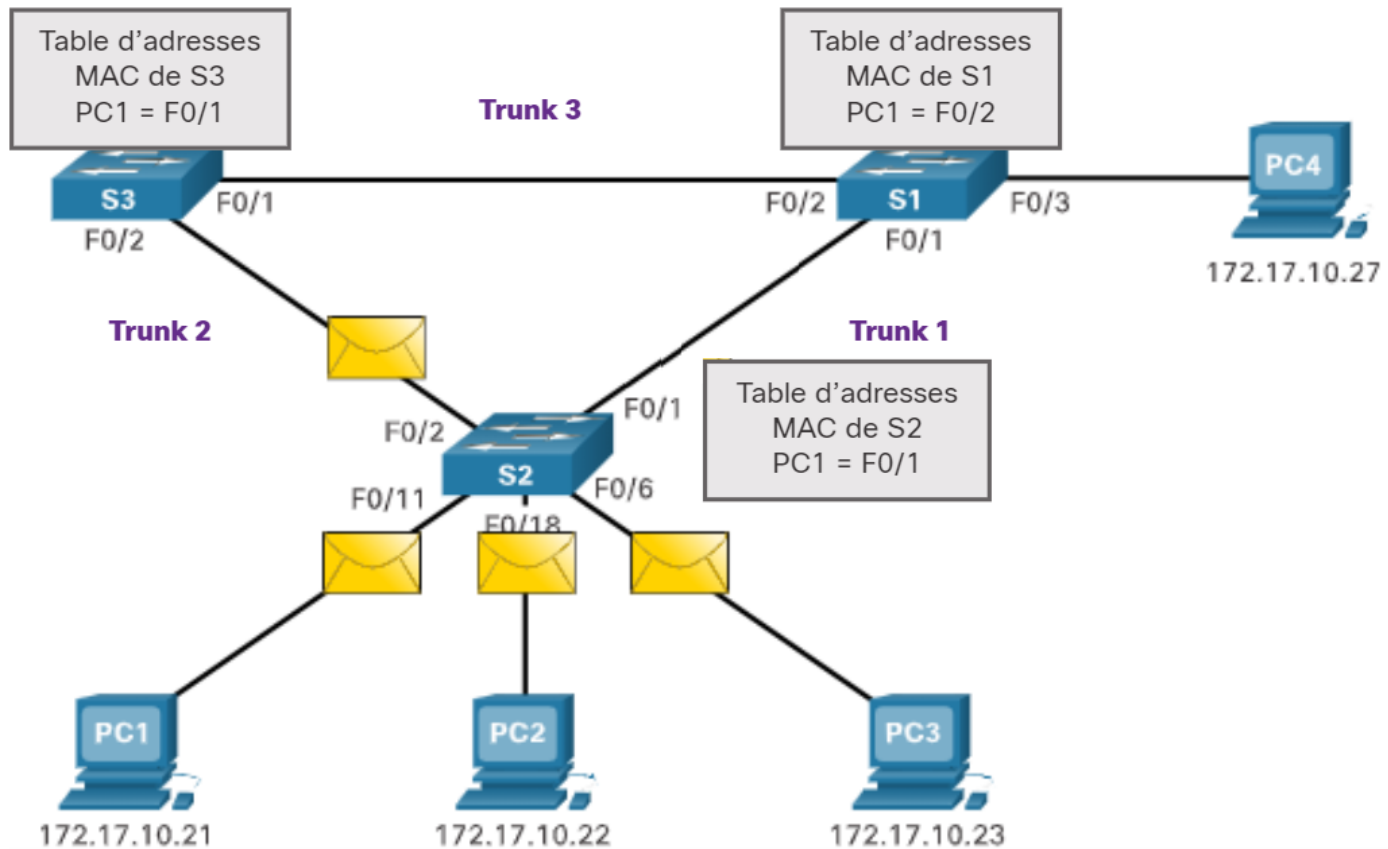
S1 et S3 reçoivent un paquet provenant de PC1 sur un nouveau port. Ils mettent à jour leur table d'adresses MAC en conséquence.



S1 et S3 réacheminent la diffusion sur tous les ports, sauf sur le port de réception.



S2 met à jour sa table d'adresses MAC pour PC1 avec le dernier port sur lequel il a reçu la trame de diffusion.



S2 réachemine la trame de diffusion sur tous les ports, sauf sur le dernier port reçu. Le cycle redémarre.

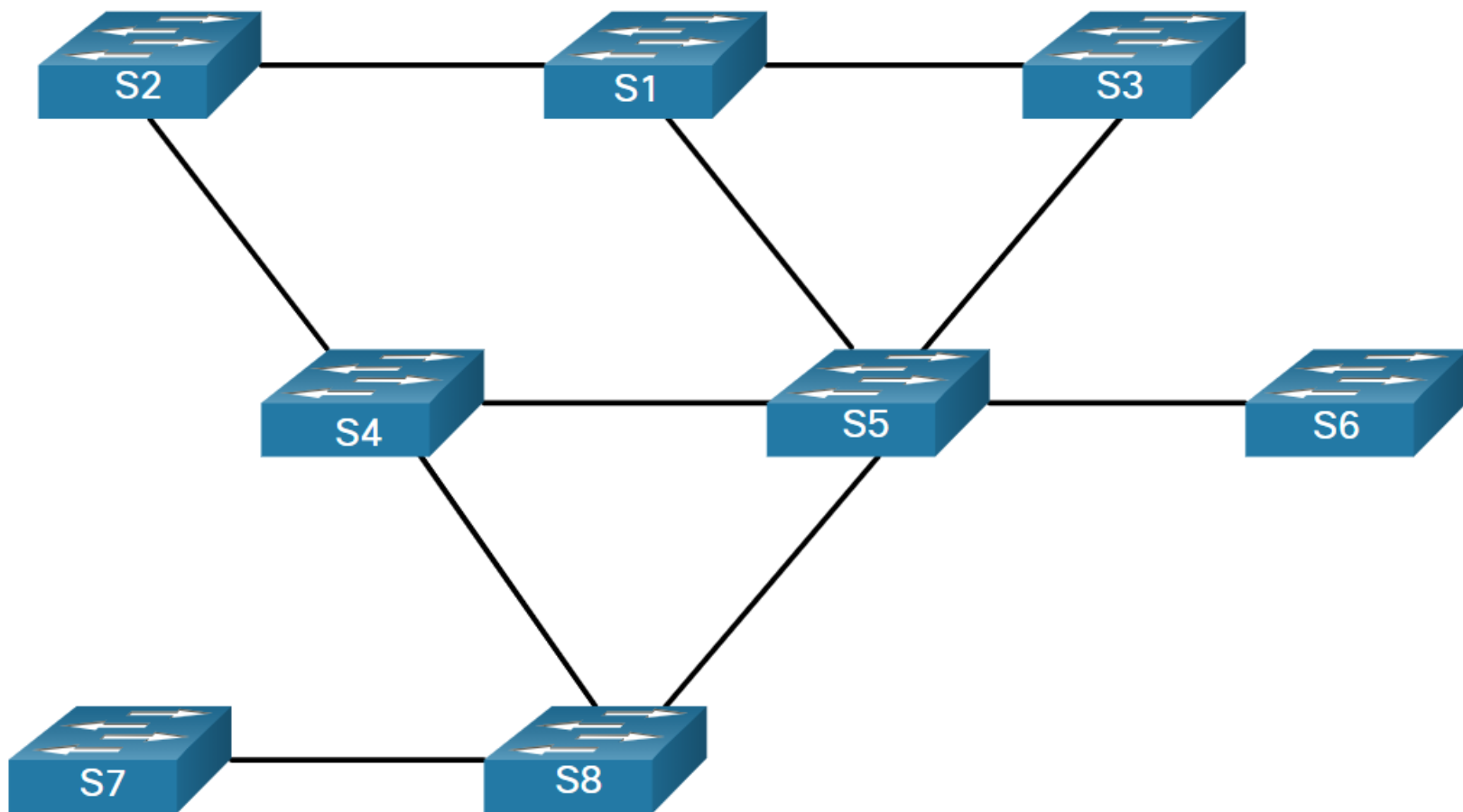
Protocole STP (Spanning Tree Protocol)

Contrairement aux protocoles de couche 3 (IPv4 et IPv6), l'Ethernet de couche 2 n'intègre pas de mécanisme pour identifier et éliminer les trames prises dans une boucle infinie (trames de diffusion, de multidiffusion et de monodiffusion inconnues).

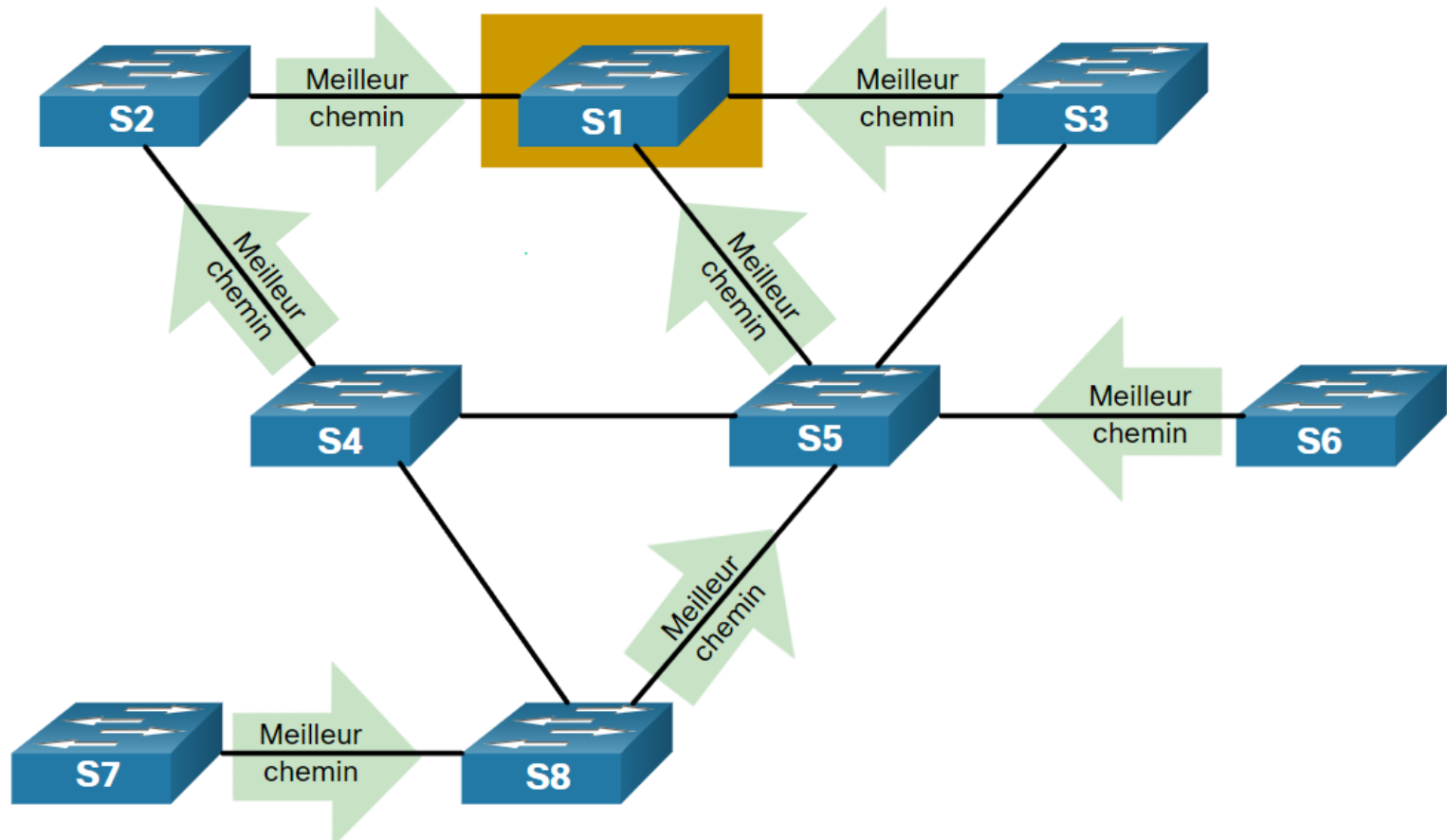
→ Développement du protocole STP comme mécanisme de prévention des boucles et qui permet la redondance tout en créant une topologie de couche 2 sans boucle.

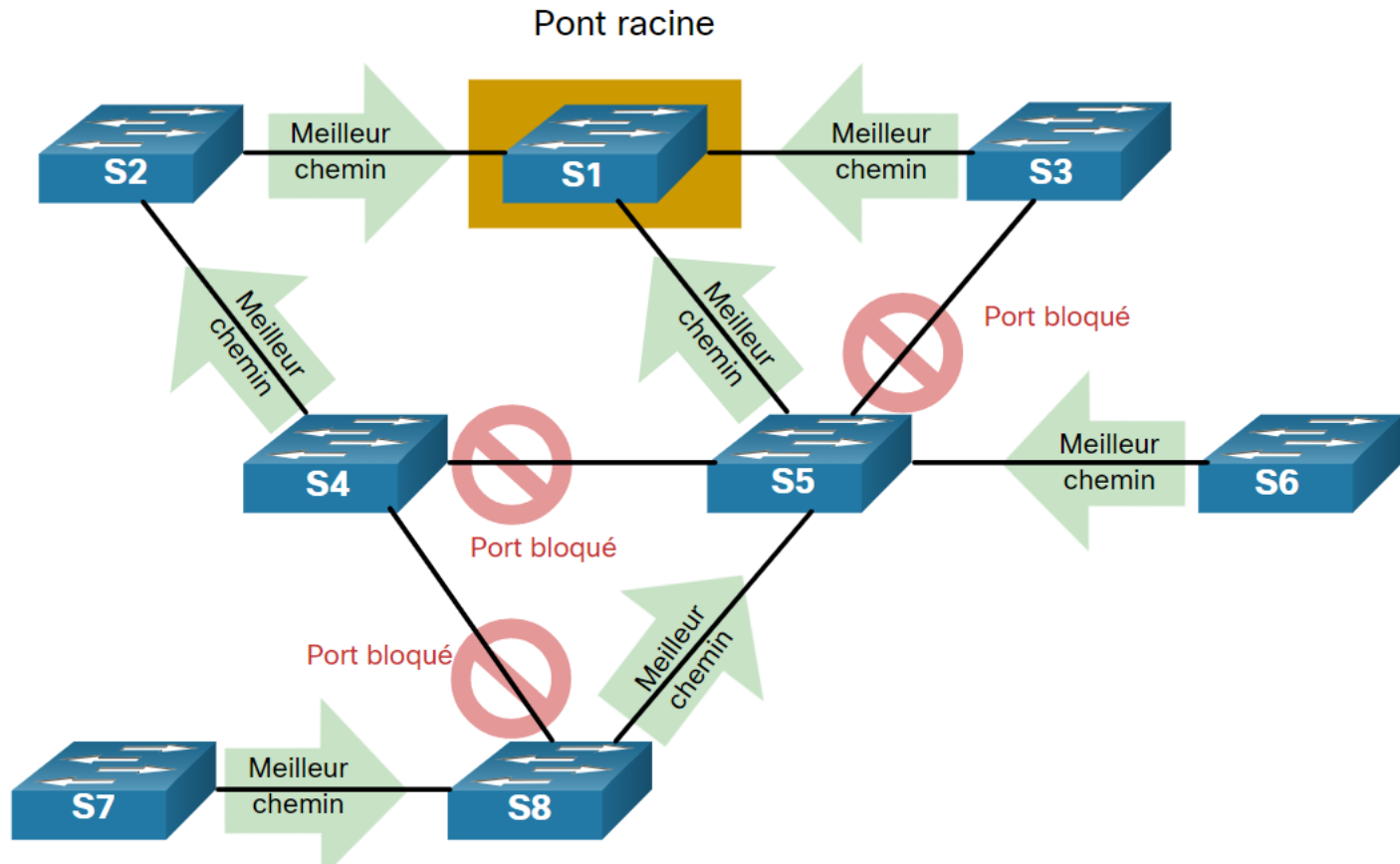
STP repose sur un algorithme inventé par Radia Perlman publié dans l'article de 1985 «An Algorithm for Distributed Computation of a Spanning Tree in an Extended LAN».

L'algorithme de spanning tree (STA) crée une topologie sans boucle en sélectionnant un pont racine unique où tous les autres commutateurs déterminent un seul chemin moins coûteux.

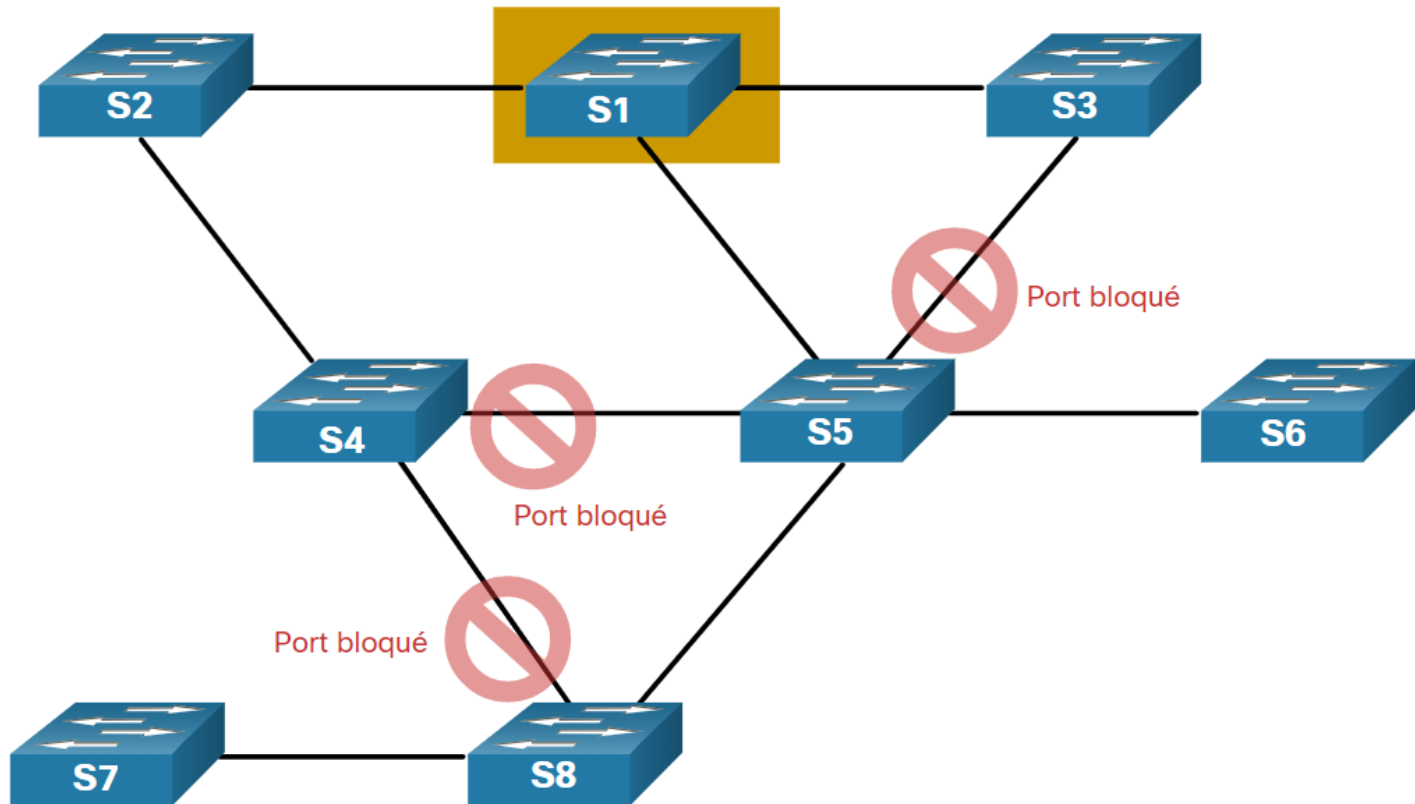


Pont racine

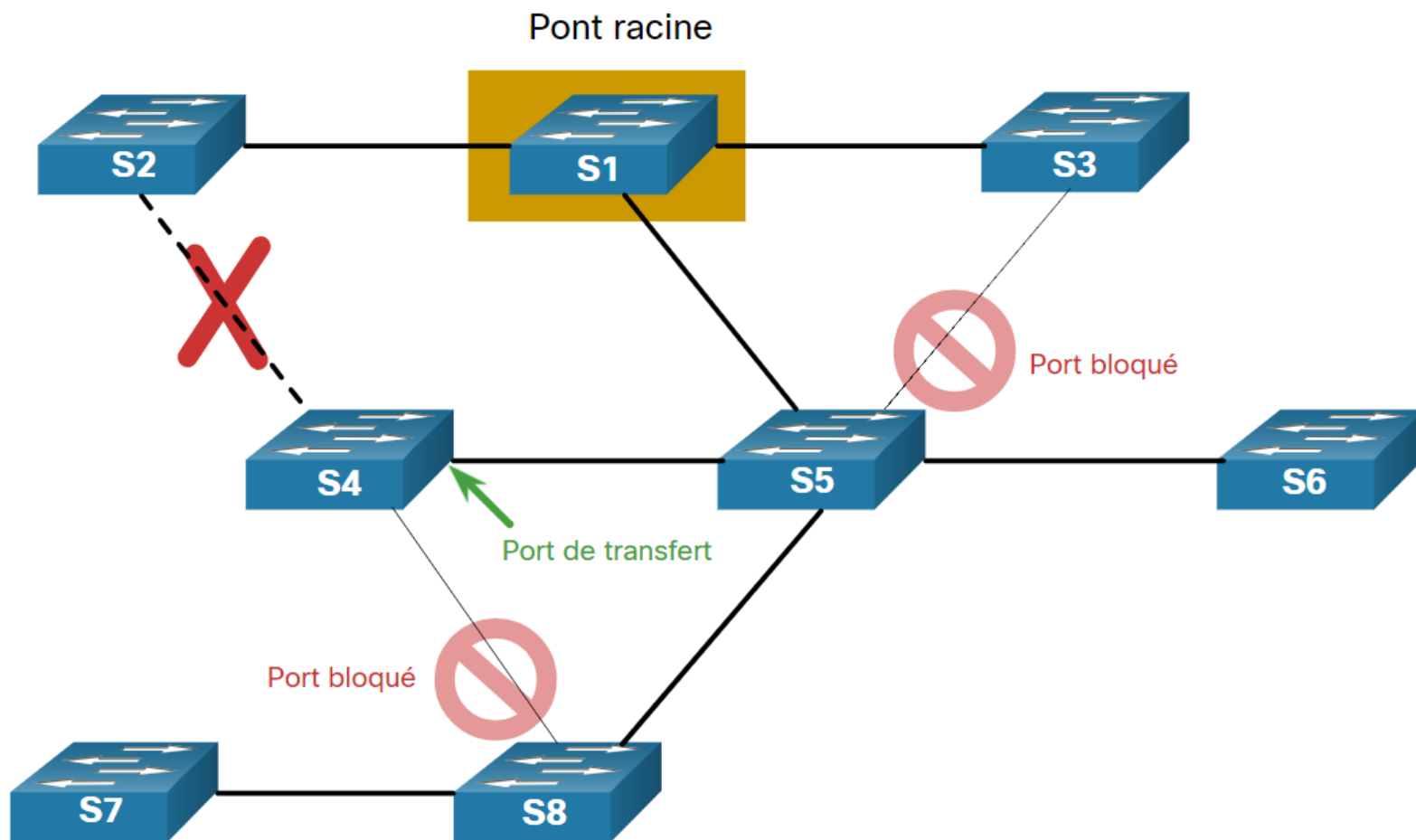




Les commutateurs S4, S5 et S8 ont bloqué les chemins redondants vers le pont racine.



Chaque commutateur n'a plus qu'un seul chemin d'acheminement vers le pont racine.



- Le protocole STP empêche la boucle de se former en configurant un chemin sans boucle sur l'ensemble du réseau, grâce à des ports bloqués stratégiquement placés.
- Les commutateurs qui exécutent le protocole STP sont capables d'assurer la continuité des communications en cas de panne en débloquant dynamiquement les ports préalablement bloqués et en autorisant le trafic à emprunter les chemins de substitution.

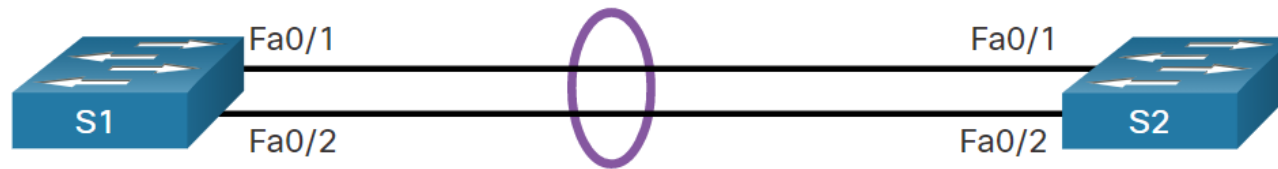
Spanning Tree par VLAN: PVST (Per-VLAN Spanning Tree)

- Disposer de plusieurs ponts racine distincts pour différents VLAN.
- Une instance distincte de STP pour chaque VLAN individuel.

EtherChannel

C'est une technologie d'agrégation de liens qui regroupe plusieurs liaisons Ethernet physiques en un seul lien logique.

Le regroupement de plusieurs interfaces physiques donne lieu à une interface virtuelle qui s'appelle un canal de port.

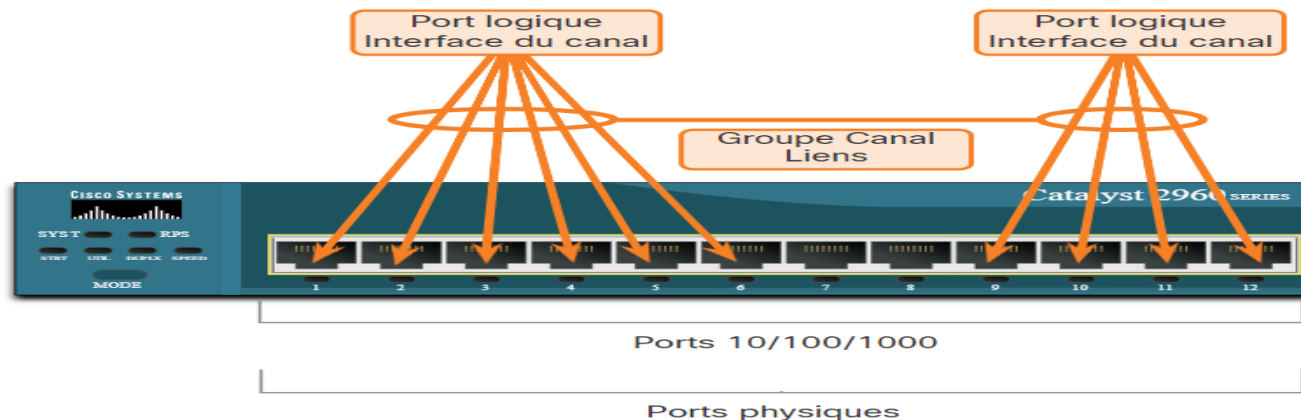


Actuellement, chaque EtherChannel peut être composé de huit ports Ethernet maximum, configurés pour être compatibles.

EtherChannel fournit une largeur de bande en duplex intégral jusqu'à 800 Mbps (Fast EtherChannel) ou 8 Gbps (Gigabit EtherChannel) entre un commutateur et un autre commutateur

→ Commutateur Cisco 2960 prend actuellement en charge jusqu'à six canaux.

Quand plusieurs groupes EtherChannel existent entre deux commutateurs, STP peut bloquer l'un des groupes pour éviter les boucles de commutation.



- Toutes les interfaces Ethernet doivent prendre en charge EtherChannel sans exigence que les interfaces soient physiquement contiguës.
- Configurez toutes les interfaces d'un EtherChannel pour qu'elles fonctionnent à la même vitesse et dans le même mode duplex.
- Toutes les interfaces de l'ensemble EtherChannel doivent être attribués au même VLAN ou être configurées comme un trunk,

Configuration

Switch(config)# **interface range FastEthernet0/1 – 2**

Switch (config-if-range)# **channel-group 1 mode on**

Switch (config-if-range)# **exit**

Switch (config)# **interface port-channel 1**

Switch (config)# **switchport mode trunk**